www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

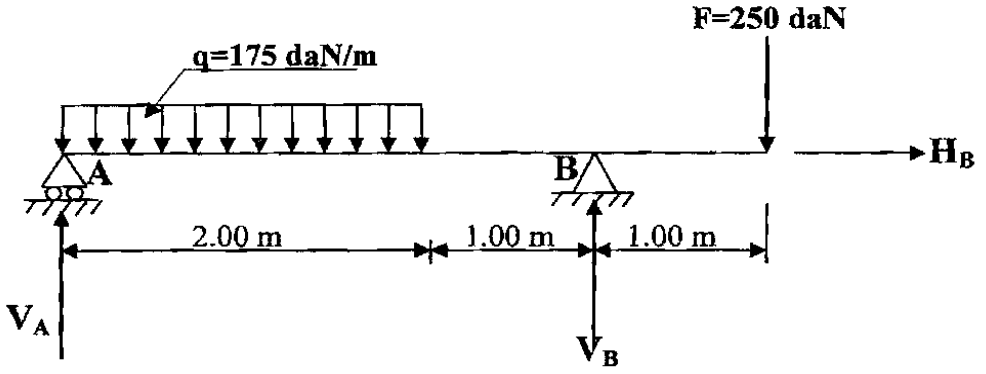
الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا — دورة: 2010
اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية — الشعبة : تقني رياضي — المدة : 04 ساعات ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

المسألة الأولى:

1. حساب ردود الأفعال عند المسندين:



$\Sigma F/x = 0 \Rightarrow \underline{H_B = 0}$ .....(01)

$\Sigma F/Y = 0 \Rightarrow V_A + V_B - 350 - 250 = 0$

$\Rightarrow V_A + V_B = 600 daN$ .....(02)

0,5 — $\Sigma M/B = 0 \Rightarrow (V_A \times 3) - (350 \times 2) + (250 \times 1) = 0$

$\Rightarrow V_A \times 3 = 450$

$\Rightarrow \mathbf{V_A = 150\ daN}$ .....(03)

0,5 — $\Sigma M/A = 0 \Rightarrow -(V_B \times 3) + (350 \times 1) + (250 \times 4) = 0$

$\Rightarrow V_B \times 3 = 1350$

$\Rightarrow \mathbf{V_B = 450\ daN}$ .....(04)

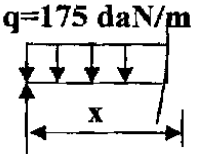
التحقيق: في (02) نجد:

$V_A + V_B = 600$

$150 + 450 = 600$ محققة

2. حساب معادلات التوازن:

المقطع الأول: $0 \le x \le 2$



$T(x) = 150 - 175x$

$T(0) = +150\ daN$

$T(2) = -200\ daN$

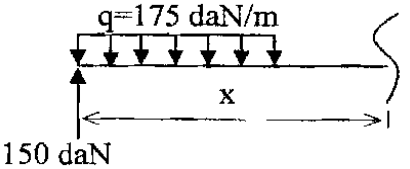
هناك عزم انحناء أعظمي

1,5×3 — $M_f(x) = 150x - 87.5x^2$

$M_f(0) = 0$

$M_f(2) = +300 - 350 = -50\ daN.m$

المقطع الثاني: $2 \le x \le 3$



$T(x) = 150 - 350 = -200\ daN$

$M_f(x) = 150(x) - 350(x-1)$

$M_f(2) = -50\ daN.m$

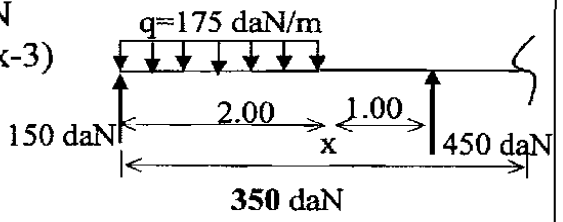
$M_f(3) = +450 - 700 = -250\ daN.m$

222
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المقطع الثالث: $3 \le x \le 4$

$T(x)=150-350+450 = +250$ daN
$M_f(x)= 150(x)-350(x-1)+450(x-3)$
$M_f(3) = -250$ daN.m
$M_f(4) =+600-1050+450= 0$

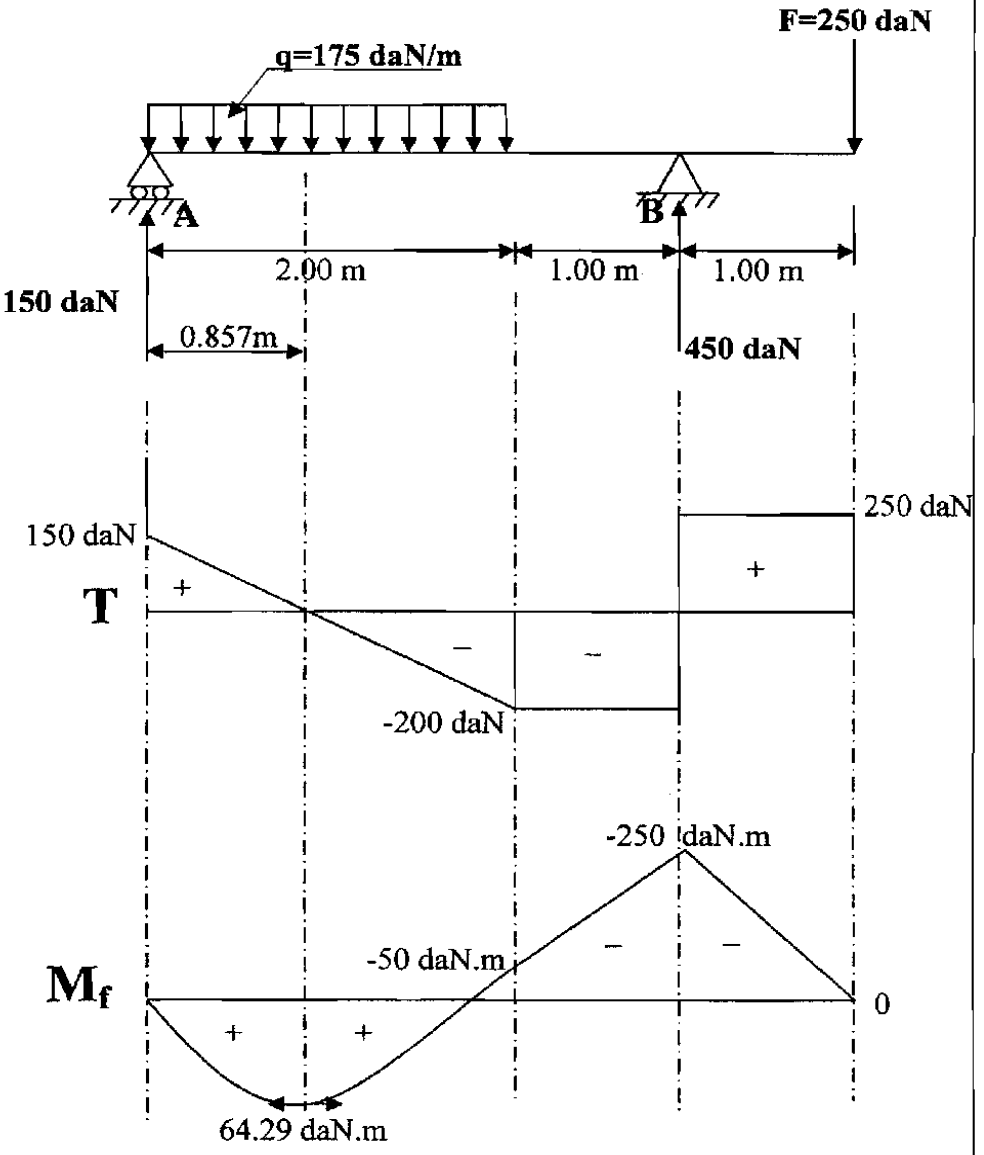


3.استنتاج عزم الانحناء الأعظمي:

$T(x)=150-175x=0 \Rightarrow x=0.857$ m
$M_f(x)= 150x-87.5x^2$
$M_f(0.857)= 150(0.857)-87.5(0.857)^2$
$M_f(0.857)= 128.55-64.26= 64.29$ daN.m
$M_{fmax}= 64.29$ daN.m

01

4. رسم المنحنيات:



0,75

0,75

08

223
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ .Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المسألة الثانية:

1. حساب تسليح مقطع الشداد :

$$As = \max(Au\,;Aser)$$

- الدراسة في الحالة: ELU

0,5 $$f_{SU} = \frac{f_e}{\gamma_S} = \frac{400}{1.15} = 348\,Mpa$$

0,5 $$A_U = \frac{N_U}{f_{su}} = \frac{0.43}{348} \times 10^4 = 12.36\,cm^2$$

- الدراسة في الحالة: ELS

$$\overline{\sigma}_s = \min(1/2\ f_e\ ;\ 90\sqrt{\eta . f_{t28}})$$

$$1/2\ f_e = 0.5 \times 400 = 200\,Mpa$$

$$f_{t28} = 0.6 + 0.06 \times 30 = 2.4\,mpa$$

01 $$90\sqrt{\eta . f_{t28}} = 90\sqrt{1.6 \times 2.4} = 176.36\,Mpa$$

$$\overline{\sigma}_s = \min(200\ ;\ 176.36) = 176.36\ Mpa$$

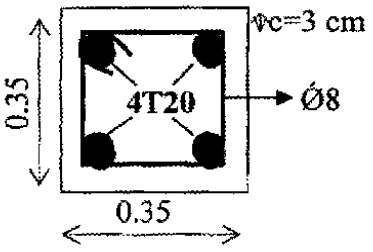
0,5 $$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\overline{\sigma}_s} = \frac{0.20}{176.36} \times 10^4 = 11.34\,cm^2$$

$$A_s = \max(A_u\ ;\ A_{ser}) = \max(12.36\ ;\ 11.34)$$

01 $$A_s = 12.36\,cm^2 \ldots\ldots\ldots\ldots (4T20) = 12.56\,cm^2$$

- رسم التسليح:

0,5



2. التحقق من شرط عدم الهشاشة:

$$A_s \times f_e \geq B \times f_{t28}$$

01 $$12.56 \times 400 \geq 1225 \times 2.4$$

$$5024 \succ 2940$$ محققـــــــة

05

224

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المسألة الثالثة:

1. إيجاد الأبعاد الناقصة

$P_1 = 304$ m
$P_4 = 302$ m
$P = (P_1 - P_4)/100 = 0.02$
$P_2 = p_1 - (40 \times 0.02) = 304 - 0.8 = 303.20$ m
$P_3 = p_1 - (70 \times 0.02) = 304 - 1.4 = 302.60$ m

$P_4 = 302$ m
$P_6 = 301$m
$P = (P_4 - P_6)/100 = 0.01$
$P_5 = p_4 - (40 \times 0.01) = 302 - 0.4 = 301.60$ m

2. المظاهر الوهمية:

P_{f1}=?

$$X_1 = \frac{1.4 \times 30}{2.4} = 17.5\,m$$

$$X_2 = \frac{1 \times 30}{2.4} = 12.5\,m$$

P_{f2}=?

$$X_1 = \frac{1 \times 40}{1.4} = 28.57\,m$$

$$X_2 = \frac{0.4 \times 40}{1.4} = 11.43\,m$$

04

المسألة الرابعة:

- تعريف الغماء:
- هو مجموعة من العناصر التي تشمل الجزء العلوي المعد لتغطية البنايات وتشمل التغطية والهيكل الثلاثي. — 01
- عناصر الغماء:
  - الهيكل الثلاثي. — 0.5
  - حاملات الروافد — 0.5
  - دعائم السقف — 0.5
  - الشرائح — 0.5

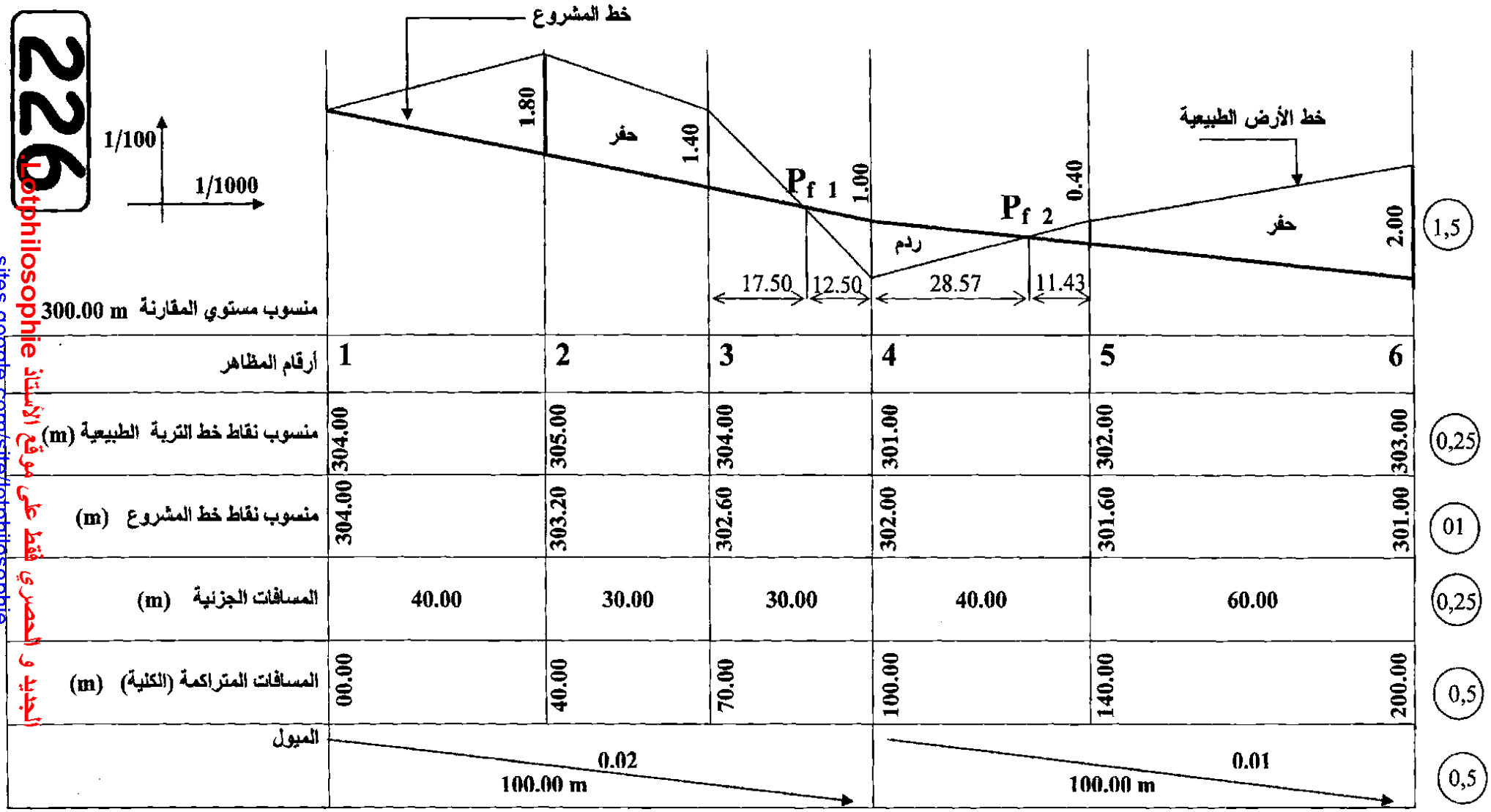
03

225

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

226



منسوب مستوي المقارنة 300.00 m						
أرقام المظاهر	1	2	3	4	5	6
منسوب نقاط خط التربة الطبيعية (m)	304.00	305.00	304.00	301.00	302.00	303.00
منسوب نقاط خط المشروع (m)	304.00	303.20	302.60	302.00	301.60	301.00
المسافات الجزئية (m)	40.00	30.00	30.00	40.00	60.00	
المسافات المتراكمة (الكلية) (m)	00.00	40.00	70.00	100.00	140.00	200.00
الميول	0.02 / 100.00 m			0.01 / 100.00 m		

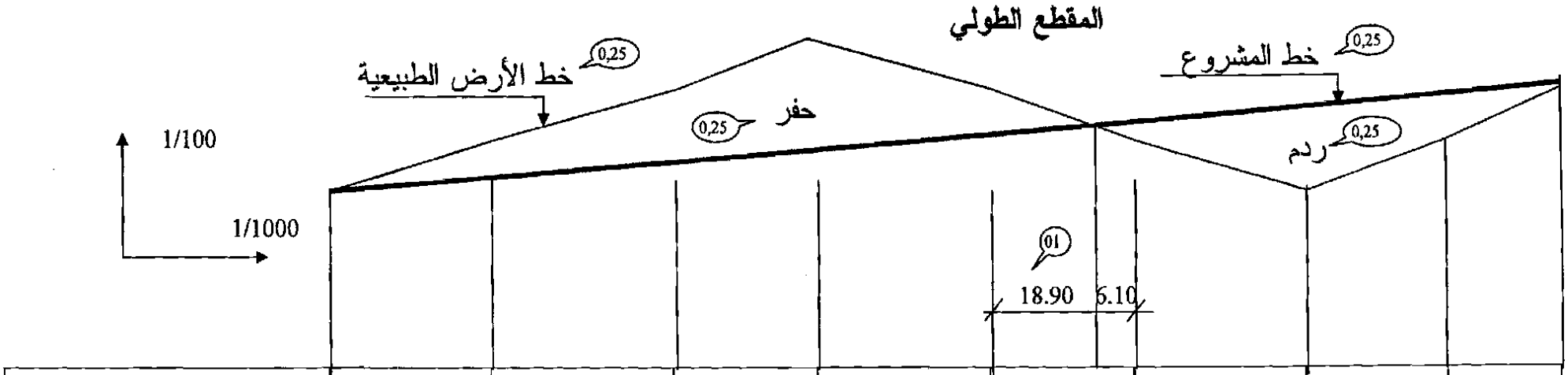
0,25 — 01 — 0,25 — 0,5 — 0,5

Lotphilosophie الأستاذ موقع على فقط حصري و الجيد
sites.google.com/site/lotphilosophie

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا دورة: 2010

اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية الشعبة : تقني رياضي المدة : 04 ساعات ونصف



مناسيب خط الأرض الطبيعية	182.00	183.00	184.00	185.00	184.00	183.00	182.00	183.00	184.00
مناسيب خط المشروع	182.00	182.26	182.56	182.79	183.07	183.30	183.58	183.81	184.00
المسافات الجزئية	28.00		32.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	20.00
المسافات المتراكمة	0.00	28.00	60.00	85.00	115.00	140.00	170.00	195.00	215.00
ميول المشروع	ميل 0.93 % على طول 215,00 m								
التراصفات و المنحنيات	تراصف على 215,00 m								

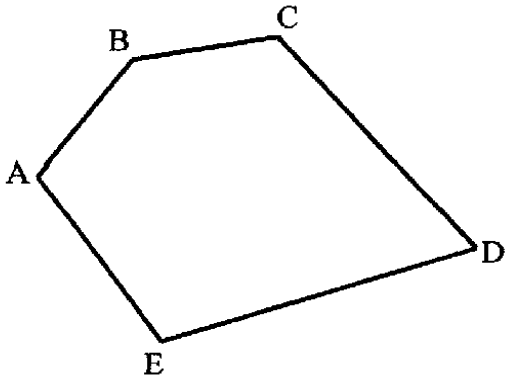
227

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا — دورة: 2010
اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية الشعبة : تقني رياضي — المدة : 04 ساعات ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	المسألة الأولى:		
	المظهر الطولي	04	
	1- الوثائق الخطية هي:		
	- المظهر الطولي - المظاهر العرضية - المظهر العرضي النموذجي - المسقط الأفقي	0.25×4	05
	المسألة الثانية:		
	$S= 1/2\Sigma[X_n (Y_{n-1} - Y_{n1})$		
	$S =1/2[X_A (Y_E - Y_B) + X_B (Y_A - Y_C) + X_C (Y_B - Y_D) + X_D (Y_C - Y_E) + X_E (Y_D - Y_A)]$	01	
	$S = 1/2[20.051(113.629-216.728)+65.362(163.829-224.265)+109.147(216.728-136.840)+151.840(224.265-113.629)+41.593(136.840-163.829)]$	01	
	$S= 9189.25m^2$	01	03
			

228

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

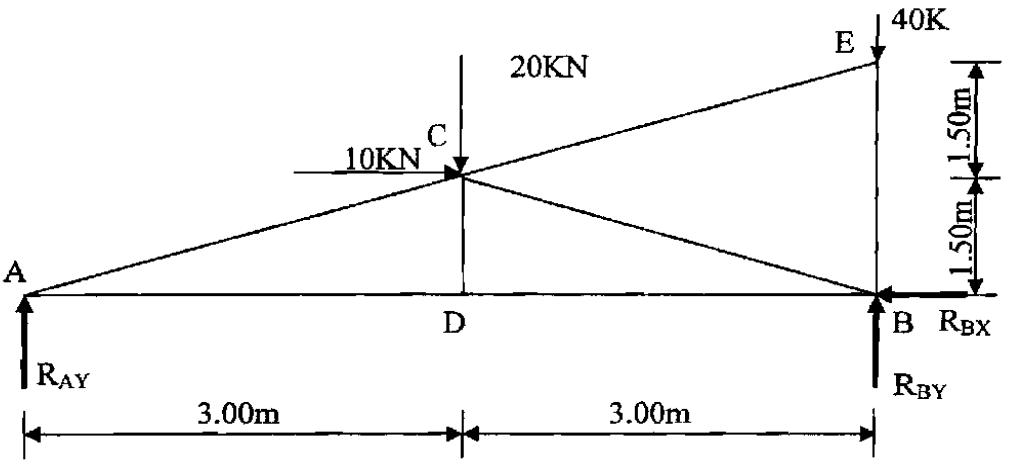
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا — دورة: 2010
اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية الشعبة : تقني رياضي — المدة : 04 ساعات ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

المسألة الثالثة:



1- البرهان على أن الجملة محددة سكونيا:

0,5 — الجملة محددة سكونيا $2n = b + 3 \Rightarrow 2(5) = 7 + 3 \Rightarrow 10 = 10$

2- إجاد ردود الأفعال:

$\Sigma F/_X = 0 \Rightarrow R_{BX} = 10KN$

$\Sigma F/_y = 0 \Rightarrow R_{AY} + R_{BY} = 60\ KN \ldots\ldots 1$

$\Sigma M/_B = 0 \Rightarrow R_{AY} \times 6 + 10 \times 1.50 - 20 \times 3 = 0$

$R_{AY} = 7.50\ KN$

$\Sigma M/_A = 0 \Rightarrow - R_{BY} \times 6 + 10 \times 1.50 + 20 \times 3 + 40 \times 6 = 0$

$R_{BY} = 52.50\ KN$

التحقيق :

$R_{AY} + R_{BY} = 60$

0,5×3 — $7{,}50 + 52{,}50 = 60$ محققة

229
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ .Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا — دورة: 2010
اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية الشعبة : تقني رياضي — المدة : 04 ساعات ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

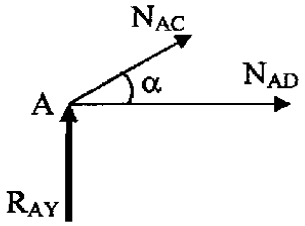
العقدة: A

$\Sigma F_X = 0 \Rightarrow N_{AD} + N_{AC}\,Cos(\alpha) = 0$ $\quad Cos(\alpha) = 0.894$

$\Sigma F_Y = 0 \Rightarrow 7.50 + N_{AC}\,Sin(\alpha) = 0$ $\quad Sin(\alpha) = 0.447$

$N_{AC} = -16.78$ KN

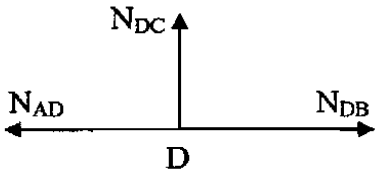
$N_{AD} = 15$ KN



العقدة:D

$\Sigma F_X = 0 \Rightarrow N_{DB} - N_{AD} = 0 \Rightarrow N_{DB} = N_{AD} = 15$ KN

$\Sigma F_Y = 0 \Rightarrow N_{DC} = 0$

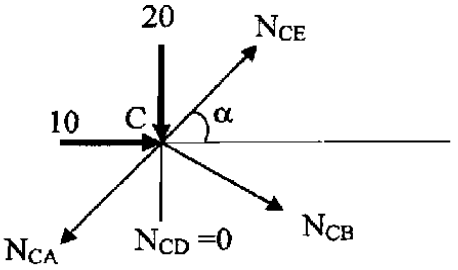


العقدة:C

$\Sigma F_X = 0 \Rightarrow - N_{CA}\,Cos(\alpha) + N_{CE}\,Cos(\alpha) + N_{CB}\,Cos(\alpha) + 10 = 0$

$\Sigma F_Y = 0 \Rightarrow - N_{CA}\,Sin(\alpha) + N_{CE}\,Sin(\alpha) - N_{CB}\,Sin(\alpha) - 20 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} N_{CB} = -27.92\text{KN} \\ N_{CE} = 0\ \text{KN} \end{cases}$$



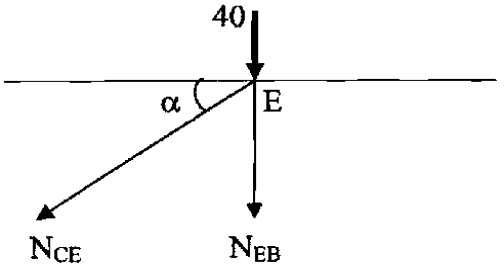
230

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا — دورة: 2010
اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية — الشعبة : تقني رياضي — المدة : 04 ساعات ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	العقدة: E		
		0,5×7	
	$\Sigma F_X = 0 \Rightarrow N_{CE} = 0$		
	$\Sigma F_Y = 0 \Rightarrow -N_{EB} - 40 = 0$		
	$N_{EB} = -40$ KN		
	3- جدول النتائج:		

القضيب	الجهد (KN)	الطبيعة
AC	16.77	أنضغاط
AD	15.00	شد
DB	15.00	شد
DC	0.00	تركيبي
CE	0.00	تركيبي
CB	27.92	أنضغاط
EB	40.00	أنضغاط

0,5

06

المسألة الرابعة:

- حساب التسليح الطولي:

1- حساب النحافة: $\lambda = \frac{l_f}{i} = \frac{320.2\sqrt{3}}{35} = 31.62 < 50$ — 0,5

2- حساب المعامل α:

$\lambda < 50 \Rightarrow \beta = 1 + 0.2\left(\frac{\lambda}{35}\right)^2 = 1 + 0.2\left(\frac{31.62}{35}\right)^2 = 1.16$

$\alpha = \frac{0.85}{\beta} = \frac{0.85}{1.16} = 0.73$ — 01

231
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التحميل قبل 90 يوما: $\alpha = \frac{0.73}{1.1} = 0.66$		
	3- حساب المقطع المصغر للخرسانة:		
	$B_r = (35-2)(35-2) = 1089cm^2$	0,5	
	4- حساب المقطع النظري:		
	$A_{th} = \left(\frac{N_u}{\alpha} - \frac{B_r \cdot f_{c28}}{0.9.\gamma_b}\right)\frac{\gamma_s}{f_e}$		
	$A_{th} = \left(\frac{2x10^5}{0.66} - \frac{1089x30x10}{0.9x1.5}\right)\frac{1.15}{400x10} = 17.54cm^2$	01	
	5- حساب التسليح الأدنى:		
	$A_{min} = max\{ A(4u) ; A(0.2\%B)\}$ $u = 2(0.35+0.35) = 1.40m$ $A (4u) = 4x1.4 = 5.60cm^2$ $A (0.2\%B) = (0.2x35x35)/100 = 2.45cm^2$ $A_{min} = max\{ 5.60cm^2 ; 2.45 cm^2\} = 5.60cm^2$	01	
	6- التسليح المحسوب :		
	$A_{s\,cal} = Sup\{A_{th} ; A_{min}\}$ $A_{s\,cal} = Sup\{17.54cm^2 ; 5.60 cm^2\} = 17.54cm^2$	0,5	

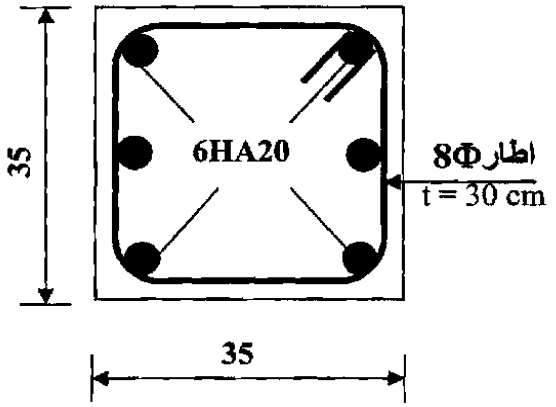
232

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : شهادة البكالوريا — دورة: 2010
اختبار في مادة: التكنولوجيا هندسة مدنية — الشعبة : تقني رياضي — المدة : 04 ساعات ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	II- اقتراح رسما للتسليح:		
	$A = 17.54cm^2$		
	نختار : $A = 18.85cm^2 \Rightarrow 6HA20$		
		0,5	
	- التسليح العرضي:		
	* القطر : $\Phi_t = \Phi_L/3 = 20 / 3 = 8mm$	0,5	
	* التباعد : $S_t = \min \{ 15 \times \Phi_{Lmin} ; 40\ cm ; (a + 10\ cm) \}$		
	$S_t = \min \{ 15 \times 2.0 ; 40\ cm ; (35 + 10\ cm) \}$ $S_t = \min \{ 30cm ; 40\ cm ; (45\ cm) \} = 30\ cm$	0,5	06

233

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie